

---

# **Especificación y Diseño de Software**

**para**

## **Tarjeta Más Juventud**

**Versión 1.0 aprobada**

**Preparada por: Daniel Mongeote Tlachy**

**H. Ayuntamiento de Xalapa**

**16/02/2026**

## Tabla de contenido

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción .....</b>                                | <b>1</b>  |
| 1.1 Propósito.....                                          | 1         |
| 1.2 Público destinatario y recomendaciones de lectura.....  | 1         |
| 1.3 Alcance del proyecto .....                              | 1         |
| 1.4 Referencias .....                                       | 2         |
| <b>2. Descripción general.....</b>                          | <b>2</b>  |
| 2.1 Perspectiva del producto.....                           | 2         |
| 2.2 Funcionalidades del producto .....                      | 3         |
| 2.3 Clases de usuarios y características .....              | 4         |
| 2.3.1 Usuarios Favorecidos .....                            | 4         |
| 2.3.2 Usuarios Ignorados.....                               | 4         |
| 2.3.3 Usuarios Indirectos.....                              | 4         |
| 2.4 Ambiente de operación .....                             | 5         |
| 2.5 Diseño e implementación de restricciones .....          | 5         |
| 2.6 Supuestos y dependencias.....                           | 6         |
| <b>3. Características del sistema .....</b>                 | <b>6</b>  |
| 3.1 Registro y autenticación de usuarios.....               | 6         |
| 3.1.1 Descripción y prioridad.....                          | 6         |
| 3.1.2 Flujo de estímulos/respuesta.....                     | 6         |
| 3.1.3 Requerimientos funcionales asociados .....            | 7         |
| 3.2 Gestión de beneficios.....                              | 7         |
| 3.2.1 Descripción y prioridad.....                          | 7         |
| 3.2.2 Flujo de estímulos/respuesta.....                     | 7         |
| 3.2.3 Requerimientos funcionales asociados .....            | 7         |
| 3.3 Administración del sistema y gestión de contenido ..... | 7         |
| 3.3.1 Descripción y prioridad.....                          | 7         |
| 3.3.2 Flujo de estímulos/respuesta.....                     | 7         |
| 3.3.3 Requerimientos funcionales asociados .....            | 8         |
| <b>4. Requerimientos No Funcionales .....</b>               | <b>9</b>  |
| 4.1 Desempeño .....                                         | 9         |
| 4.2 Seguridad.....                                          | 9         |
| 4.3 Atributos de calidad .....                              | 9         |
| <b>5. Modelado de casos de uso.....</b>                     | <b>9</b>  |
| 5.1 Diagrama de Casos de uso .....                          | 10        |
| 5.2 Descripción de casos de uso .....                       | 11        |
| 5.2.1 CU01 – Dar de alta cuenta.....                        | 11        |
| 5.2.2 CU02 – Modificar cuenta .....                         | 12        |
| 5.2.3 CU03 – Dar de alta empresa .....                      | 13        |
| 5.2.4 CU04 – Dar de alta sucursal .....                     | 14        |
| 5.2.5 CU05 – Dar de alta promoción.....                     | 15        |
| 5.2.6 CU06 – Modificar empresa .....                        | 16        |
| 5.2.7 CU07 – Modificar promoción .....                      | 17        |
| 5.2.8 CU08 – Consultar empresas .....                       | 18        |
| 5.2.9 CU09 – Consultar dashboard de empresas .....          | 19        |
| 5.2.10 CU10 – Consultar dashboard de promociones.....       | 20        |
| <b>6. Diseño de interacciones.....</b>                      | <b>23</b> |
| 6.1 Diagrama de robustez .....                              | 23        |
| 6.1.1 CU01 - Dar de alta cuenta .....                       | 23        |
| 6.1.2 CU02 - Modificar cuenta.....                          | 23        |
| 6.1.3 CU03 - Dar de alta empresa .....                      | 24        |
| 6.1.4 CU04 - Dar de alta sucursal.....                      | 24        |
| 6.1.5 CU05 - Dar de alta promoción .....                    | 25        |

|           |                                                        |                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6.1.6     | CU06 - Modificar empresa .....                         | 25                           |
| 6.1.7     | CU07 - Modificar promoción .....                       | 26                           |
| 6.1.8     | CU08 - Consultar empresas .....                        | 26                           |
| 6.1.9     | CU09 - Consultar dashboard de empresas .....           | 27                           |
| 6.1.10    | CU10 - Consultar dashboard de promociones .....        | 27                           |
| <b>7.</b> | <b>Diseño arquitectónico .....</b>                     | <b>28</b>                    |
| 7.1       | Visión general de la arquitectura .....                | Error! Bookmark not defined. |
| 7.2       | Diagrama de despliegue .....                           | 28                           |
| 7.3       | Decisiones tecnológicas y justificación .....          | 28                           |
| <b>8.</b> | <b>Diseño de datos .....</b>                           | <b>30</b>                    |
| 8.1       | Diagrama de Clases .....                               | 30                           |
| 8.2       | Descripción de entidades y atributos principales ..... | 30                           |

## Tabla de ilustraciones

|                        |                                                                          |    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Ilustración 1.</b>  | Diagrama de Contexto .....                                               | 3  |
| <b>Ilustración 2.</b>  | Diagrama de Casos de Uso .....                                           | 10 |
| <b>Ilustración 3.</b>  | Diagrama de Robustez del CU01 - Dar de alta cuenta .....                 | 23 |
| <b>Ilustración 4.</b>  | Diagrama de Robustez del CU02 - Modificar cuenta .....                   | 23 |
| <b>Ilustración 5.</b>  | Diagrama de Robustez del CU03 - Dar de alta empresa .....                | 24 |
| <b>Ilustración 6.</b>  | Diagrama de Robustez del CU04 - Dar de alta sucursal .....               | 24 |
| <b>Ilustración 7.</b>  | Diagrama de Robustez del CU05 - Dar de alta promoción .....              | 25 |
| <b>Ilustración 8.</b>  | Diagrama de Robustez del CU06 - Modificar empresa .....                  | 25 |
| <b>Ilustración 9.</b>  | Diagrama de Robustez del CU07 - Modificar promoción .....                | 26 |
| <b>Ilustración 10.</b> | Diagrama de Robustez del CU08 - Consultar empresas .....                 | 26 |
| <b>Ilustración 11.</b> | Diagrama de Robustez del CU09 - Consultar dashboard de empresas .....    | 27 |
| <b>Ilustración 12.</b> | Diagrama de Robustez del CU10 - Consultar dashboard de promociones ..... | 27 |
| <b>Ilustración 13.</b> | Diagrama de despliegue .....                                             | 28 |
| <b>Ilustración 14.</b> | Diagrama de Clases .....                                                 | 30 |
| <b>Ilustración 15.</b> | Modelo de análisis .....                                                 | 33 |
| <b>Ilustración 16.</b> | Modelo de Dominio .....                                                  | 33 |

## Control de cambios

| Nombre | Fecha | Motivo del cambio | Versión |
|--------|-------|-------------------|---------|
|        |       |                   |         |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos del sistema web denominado “Tarjeta Más Juventud”, correspondiente a su primera versión funcional. Este documento describe las características, funcionalidades, restricciones y condiciones de operación del sistema, proporcionando una base formal para su desarrollo, validación y mantenimiento.

El alcance de esta especificación cubre la totalidad del sistema web, incluyendo los módulos dirigidos a los jóvenes beneficiarios, los comercios afiliados y la administración del programa. No obstante, este documento se centra en la definición de los requisitos del sistema en su versión inicial, la cual contempla las funcionalidades esenciales para su operación. Versiones futuras podrán ampliar el alcance aquí definido, incorporando nuevas características conforme a las necesidades del proyecto.

## 1.2 Público destinatario y recomendaciones de lectura

Este documento está dirigido a diferentes tipos de lectores involucrados en el desarrollo y uso del sistema. Entre ellos se encuentran desarrolladores de software, analistas de sistemas, *testers*, administradores del sistema, así como autoridades y personal de la Dirección de Juventud del Ayuntamiento de Xalapa.

También puede ser de interés para los comercios afiliados y otros *stakeholders* que deseen comprender el funcionamiento general del sistema. Cada tipo de lector puede enfocarse en las secciones más relevantes según su rol.

Se recomienda iniciar la lectura con la sección de [Descripción general](#), la cual proporciona el contexto del sistema. Posteriormente, los desarrolladores y analistas deben revisar las secciones de [Características del sistema](#), mientras que el equipo de pruebas debe centrarse en los [requerimientos funcionales](#) y [no funcionales](#). Los responsables del negocio pueden enfocarse en el alcance, funcionalidades y objetivos del sistema.

El documento está organizado de manera progresiva, comenzando con una visión general del sistema, seguida de los requisitos detallados y finalizando con aspectos técnicos y de calidad.

## 1.3 Alcance del proyecto

El sistema “Tarjeta Más Juventud” es una plataforma web desarrollada con el objetivo de digitalizar el acceso a beneficios y descuentos dirigidos a jóvenes de entre 18 y 29 años en el municipio de Xalapa. Su propósito es facilitar la interacción entre la ciudadanía, los comercios locales y la administración pública, mediante una solución tecnológica accesible y centralizada.

Entre los beneficios principales del sistema se encuentran la simplificación de los procesos de acceso a programas de apoyo, la mejora en la difusión de beneficios disponibles, el fortalecimiento de la economía local y la generación de información confiable para la toma de decisiones.

Este sistema se alinea con las estrategias de modernización del Gobierno Electrónico del Ayuntamiento de Xalapa, contribuyendo a la digitalización de servicios públicos y a la mejora de la experiencia del ciudadano. El alcance de esta versión incluye las funcionalidades esenciales para

el registro de usuarios, consulta de beneficios, validación mediante código QR y gestión básica del sistema.

Para mayor detalle sobre la visión estratégica y objetivos generales del proyecto, se recomienda consultar el documento de Visión y Alcance asociado.

## **1.4 Referencias**

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.

Gálvez, J., & Rodríguez, M. (2018). *Metodología ICONIX*. Editorial Académica Española.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Computer Society.  
<https://standards.ieee.org/ieee/830/1141/>

## **2. Descripción general**

Esta sección presenta una descripción general de alto nivel del producto y el entorno en el que se utilizará, los usuarios, las limitaciones, suposiciones y dependencias conocidas.

### **2.1 Perspectiva del producto**

El sistema “Tarjeta Más Juventud” se concibe como una plataforma web que forma parte de las iniciativas de modernización digital del Ayuntamiento de Xalapa dentro del marco de Gobierno Electrónico. Este sistema no reemplaza completamente un sistema previo digital, sino que surge como una solución nueva que busca mejorar y centralizar procesos que anteriormente se realizaban de manera manual, dispersa o con bajo nivel de digitalización.

La plataforma web permitirá gestionar el acceso a beneficios y descuentos dirigidos a jóvenes, facilitando la interacción entre tres actores principales: los ciudadanos (jóvenes beneficiarios), los comercios afiliados y la administración pública. A diferencia de una aplicación móvil, este sistema estará disponible a través de navegadores web, lo que permite mayor accesibilidad sin necesidad de instalación.

El sistema se integrará con servicios externos como bases de datos en la nube y posibles *APIs* para validación de información. A nivel general, el sistema estará compuesto por tres módulos principales: un portal para usuarios, un portal para comercios y un panel administrativo. Estos módulos estarán interconectados mediante servicios web, permitiendo el flujo de información en tiempo real.

En la ilustración 1, se encuentra el Diagrama de Contexto, el cual define la situación de cómo se llevaba a cabo la gestión, distribución y validación de beneficios dirigidos a la población joven.

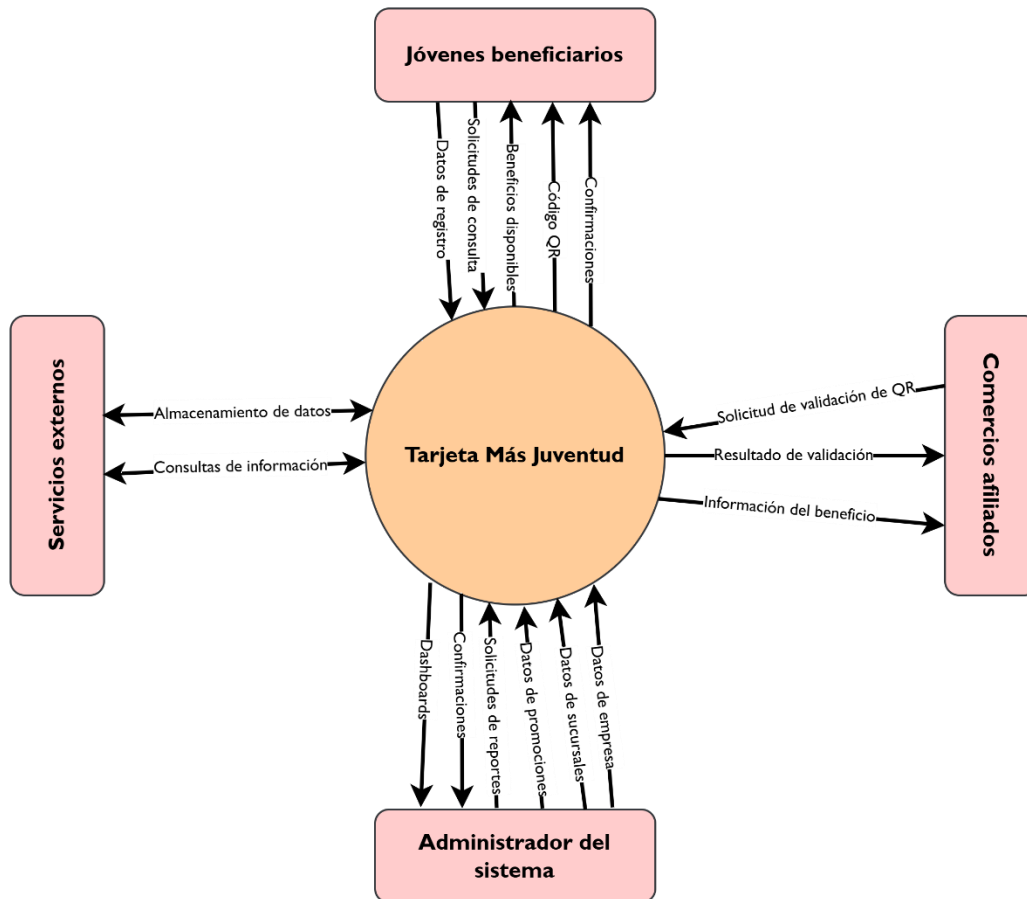


Ilustración 1. Diagrama de Contexto

## 2.2 Funcionalidades del producto

El sistema permitirá a los usuarios registrarse y autenticarse mediante sus datos personales, incluyendo la validación de su identidad. Una vez dentro de la plataforma, los usuarios podrán consultar los beneficios y descuentos disponibles, organizados por categorías o intereses.

Asimismo, el sistema generará una tarjeta digital representada mediante un código QR dinámico que podrá ser utilizado en los comercios afiliados para validar beneficios. Por otro lado, los comercios tendrán la capacidad de registrar, modificar y gestionar sus promociones dentro del sistema, así como validar los descuentos aplicados.

El sistema también contará con un módulo administrativo que permitirá visualizar estadísticas, generar reportes y monitorear el uso del sistema. Adicionalmente, se contemplan funcionalidades como la exportación de datos, la segmentación de usuarios y la gestión de información institucional.

## **2.3 Clases de usuarios y características**

### **2.3.1 Usuarios Favorecidos**

#### **2.3.1.1 Jóvenes beneficiarios**

Son los usuarios principales del sistema, conformados por personas de entre 18 y 29 años que residen, estudian o están vinculadas al municipio de Xalapa. Están encargados de registrarse en la plataforma, consultar beneficios disponibles y utilizar su tarjeta digital mediante código QR para acceder a descuentos en comercios afiliados. Se caracterizan por tener un nivel básico a intermedio de conocimiento tecnológico y hacer uso frecuente de dispositivos digitales.

#### **2.3.1.2 Administrador del sistema (Dirección de Juventud)**

Es el usuario encargado de la gestión operativa del sistema. Tiene la responsabilidad de registrar empresas, sucursales y promociones, así como supervisar el funcionamiento general mediante *dashboards*. También se encarga de garantizar la calidad de la información y el correcto funcionamiento del sistema. Se caracteriza por tener conocimientos intermedios o avanzados en el uso de sistemas informáticos y acceso a privilegios elevados dentro de la plataforma.

#### **2.3.1.3 Comercios afiliados**

Son las empresas y establecimientos que participan en el programa ofreciendo beneficios y descuentos. Están encargados de validar los códigos QR presentados por los usuarios y, en algunos casos, consultar la información de sus promociones. Su nivel de conocimiento tecnológico puede variar, por lo que requieren interfaces simples y fáciles de usar.

### **2.3.2 Usuarios Ignorados**

#### **2.3.2.1 Personal de apoyo técnico externo**

Son individuos que podrían brindar soporte técnico ocasional al sistema, pero no forman parte directa de su operación diaria ni interactúan con las funcionalidades principales del sistema. Por esta razón, no se consideran dentro del alcance funcional del sistema.

### **2.3.3 Usuarios Indirectos**

#### **2.3.3.1 Autoridades municipales**

Son los responsables de la toma de decisiones a nivel institucional dentro del Ayuntamiento de Xalapa. Aunque no interactúan directamente con el sistema, se benefician de la información generada, como reportes e indicadores de impacto social y económico.

#### **2.3.3.2 Equipo de tecnologías de la información del Ayuntamiento**

Son los encargados del mantenimiento, soporte técnico y posible evolución del sistema. No utilizan el sistema como usuarios finales, pero interactúan con su infraestructura y funcionamiento.

### 2.3.3.3 Ciudadanía en general

Son personas que no pertenecen al rango de edad objetivo o no están registradas en el sistema, pero que pueden verse beneficiadas indirectamente por el impacto económico generado en los comercios locales.

### 2.3.3.4 Instituciones educativas locales

Son organizaciones vinculadas indirectamente al sistema, ya que parte de los beneficiarios pertenecen a estas instituciones. No interactúan directamente con la plataforma, pero forman parte del contexto del proyecto.

## 2.4 Ambiente de operación

El sistema operará en un entorno web accesible desde navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, entre otros navegadores. Podrá ser utilizado en dispositivos de escritorio, laptops, *tablets* y *smartphones*.

El servidor del sistema estará alojado localmente en el Departamento de Desarrollo y Operaciones, lo que permitirá garantizar disponibilidad, escalabilidad y acceso remoto. Se espera que los usuarios accedan al sistema desde distintas ubicaciones dentro del municipio de Xalapa, principalmente mediante conexión a internet.

El sistema deberá funcionar correctamente en diferentes sistemas operativos como *Windows*, *Android* e *iOS*, siempre que se cuente con un navegador compatible.

## 2.5 Diseño e implementación de restricciones

El sistema web “Tarjeta Más Juventud” deberá diseñarse para su correcto funcionamiento en navegadores web modernos, tales como *Google Chrome*, *Microsoft Edge* y *Mozilla Firefox*, en sistemas operativos como *Microsoft Windows*, *MacOS*, *Android* e *iOS*. Se deberá garantizar la compatibilidad con distintos tamaños de pantalla mediante un diseño responsivo.

El desarrollo del *frontend* deberá implementarse utilizando tecnologías web modernas, específicamente *React* y *Vue.js* como *frameworks* principales, apoyados por *Vite.js* como herramienta de construcción y entorno de desarrollo. Para el diseño de interfaces se utilizará *Tailwind CSS*, permitiendo una construcción eficiente y consistente de los estilos visuales del sistema. La gestión de dependencias del proyecto se realizará mediante el gestor de paquetes *npm*.

El *backend* del sistema deberá desarrollarse en *JavaScript*, utilizando tecnologías que permitan la creación de servicios web (*APIs*) para la comunicación entre el *frontend* y la base de datos. Se deberá asegurar una estructura modular que facilite el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

El sistema deberá utilizar una base de datos relacional basada en *SQL*, la cual será responsable de almacenar y gestionar la información relacionada con usuarios, empresas, sucursales, promociones y registros de uso. La base de datos deberá garantizar integridad, consistencia y disponibilidad de la información.

El sistema deberá implementarse sobre un servidor web que permita la ejecución de aplicaciones modernas basadas en *JavaScript*, así como el manejo de solicitudes *HTTP/HTTPS*. Se recomienda el uso de entornos de despliegue que permitan escalabilidad y disponibilidad, como servicios en la nube.

Asimismo, se deberán considerar restricciones relacionadas con la seguridad de la información, asegurando la protección de datos personales mediante el uso de protocolos seguros (*HTTPS*) y mecanismos de autenticación. También se deberán seguir buenas prácticas de desarrollo que permitan la mantenibilidad del sistema.

## 2.6 Supuestos y dependencias

El desarrollo y operación del sistema web “Tarjeta Más Juventud” se basa en una serie de supuestos que condicionan su correcto funcionamiento. En primer lugar, se asume que los usuarios finales (jóvenes beneficiarios) disponen de acceso a dispositivos electrónicos como computadoras, *tablets* o teléfonos inteligentes, así como a una conexión estable a internet y un navegador web actualizado que permita el uso adecuado de la plataforma.

Asimismo, se considera que los comercios locales estarán dispuestos a participar activamente en el programa, registrándose en el sistema y ofreciendo promociones que puedan ser consultadas y utilizadas por los beneficiarios. Este aspecto es fundamental para garantizar la utilidad y atractivo del sistema.

En cuanto a las dependencias, el sistema requiere de la disponibilidad de infraestructura tecnológica, incluyendo servidores web, servicios en la nube y una base de datos relacional que permita el almacenamiento y gestión de la información. De igual manera, puede depender de servicios externos o *APIs* para la validación de datos o la integración de funcionalidades adicionales.

El proyecto también depende del respaldo institucional por parte del Ayuntamiento de Xalapa, tanto para su implementación inicial como para su mantenimiento, actualización y crecimiento a futuro. Esto incluye recursos humanos, técnicos y organizacionales.

Cualquier modificación en estos supuestos, como limitaciones en el acceso a internet, fallas en la infraestructura tecnológica, baja participación de los comercios o cambios en el apoyo institucional podría impactar de manera directa en el alcance, desempeño y viabilidad del sistema. Por lo tanto, estos factores deberán ser monitoreados continuamente a lo largo del desarrollo y operación del proyecto.

## 3. Características del sistema

### 3.1 Registro y autenticación de usuarios

#### 3.1.1 Descripción y prioridad

Esta funcionalidad permite a los usuarios registrarse en el sistema y autenticarse mediante sus datos personales. Es una característica de alta prioridad, ya que es fundamental para el acceso al sistema.

#### 3.1.2 Flujo de estímulos/respuesta

El usuario accede al formulario de registro, ingresa sus datos personales y envía la información. El sistema valida los datos y, en caso de ser correctos, crea una cuenta. Posteriormente, el usuario puede iniciar sesión ingresando sus credenciales.

### **3.1.3 Requerimientos funcionales asociados**

**RF-01:** El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante datos personales.

**RF-02:** El sistema debe validar la unicidad del usuario mediante CURP.

**RF-03:** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales.

**RF-04:** El sistema debe mostrar mensajes de error en caso de datos inválidos.

## **3.2 Gestión de beneficios**

### **3.2.1 Descripción y prioridad**

Esta funcionalidad permite a los usuarios consultar beneficios y validarlos mediante un código QR dinámico. Es de alta prioridad, ya que representa el núcleo del sistema.

### **3.2.2 Flujo de estímulos/respuesta**

El usuario consulta los beneficios disponibles, selecciona uno y presenta su código QR en el comercio. El comercio escanea el código y el sistema valida el beneficio en tiempo real.

### **3.2.3 Requerimientos funcionales asociados**

**RF-05:** El sistema debe mostrar una lista de beneficios disponibles.

**RF-06:** El sistema debe generar un código QR dinámico por usuario.

**RF-07:** El sistema debe validar los beneficios en tiempo real.

**RF-08:** El sistema debe registrar las transacciones realizadas.

## **3.3 Administración del sistema y gestión de contenido**

### **3.3.1 Descripción y prioridad**

Esta funcionalidad permite al administrador del sistema gestionar la información clave del ecosistema, incluyendo el registro de empresas, sucursales y promociones, así como la visualización de métricas a través de *dashboards*. Es una característica de alta prioridad, ya que garantiza el control operativo del sistema y la correcta administración de los beneficios disponibles para los usuarios.

El administrador tendrá acceso a herramientas que le permitirán mantener actualizada la información del sistema, asegurar la calidad de los datos y monitorear el desempeño general del programa.

### **3.3.2 Flujo de estímulos/respuesta**

El administrador accede al sistema mediante credenciales con permisos elevados. Una vez autenticado, puede navegar hacia el módulo de gestión, donde tiene la opción de registrar una nueva empresa ingresando sus datos generales.

Posteriormente, el administrador puede registrar una o varias sucursales asociadas a una empresa previamente creada. Para cada sucursal, se capturan datos específicos como ubicación y contacto.

Una vez registradas las empresas y sucursales, el administrador puede crear promociones, definiendo características como nombre, descripción, vigencia y condiciones de uso.

Adicionalmente, el administrador puede acceder a los *dashboards* del sistema, donde visualiza información consolidada. Existe un *dashboard* general que muestra métricas globales del sistema, así como *dashboards* específicos enfocados en empresas y cupones, permitiendo analizar el comportamiento y uso de las promociones.

El sistema responde validando la información ingresada, almacenándola correctamente y reflejando los cambios en tiempo real en la plataforma. En caso de errores o datos incompletos, el sistema muestra mensajes claros para su corrección.

### 3.3.3 Requerimientos funcionales asociados

**RF-09:** El sistema debe permitir al administrador registrar nuevas empresas mediante un formulario con datos generales.

**RF-10:** El sistema debe validar que la información de la empresa sea completa antes de su registro.

**RF-11:** El sistema debe permitir asociar una o más sucursales a una empresa existente.

**RF-12:** El sistema debe permitir registrar sucursales con información específica como ubicación y datos de contacto.

**RF-13:** El sistema debe permitir la creación de promociones asociadas a una sucursal.

**RF-14:** El sistema debe permitir definir condiciones de uso y vigencia para cada promoción.

**RF-15:** El sistema debe permitir editar y actualizar la información de empresas, sucursales y promociones.

**RF-16:** El sistema debe permitir eliminar registros de empresas, sucursales o promociones cuando sea necesario.

**RF-17:** El sistema debe mostrar un *dashboard* general con métricas del sistema (usuarios, empresas, uso de beneficios).

**RF-18:** El sistema debe mostrar un *dashboard* específico de empresas con información relevante sobre su participación.

**RF-19:** El sistema debe mostrar un *dashboard* de promociones con métricas de uso y validación.

**RF-20:** El sistema debe restringir el acceso a estas funcionalidades únicamente a usuarios con rol de administrador.

## 4. Requerimientos No Funcionales

### 4.1 Desempeño

**RNF-01:** El sistema deberá garantizar que el tiempo de respuesta en operaciones estándar, como búsquedas y consultas de promociones, no supere los 3 segundos, mientras que las operaciones más complejas, como la gestión de usuarios y empresas, no deberán exceder los 5 segundos.

**RNF-02:** El sistema deberá validar la información contenida dentro del código QR asociado a una promoción en tiempo casi inmediato.

### 4.2 Seguridad

**RNF-03:** El sistema deberá implementar autenticación de usuarios, cifrado de datos y cumplimiento de normativas de protección de datos personales.

### 4.3 Atributos de calidad

**RNF-04:** El sistema deberá ser usable, confiable, escalable y mantenible. Se prioriza la facilidad de uso y la estabilidad del sistema.

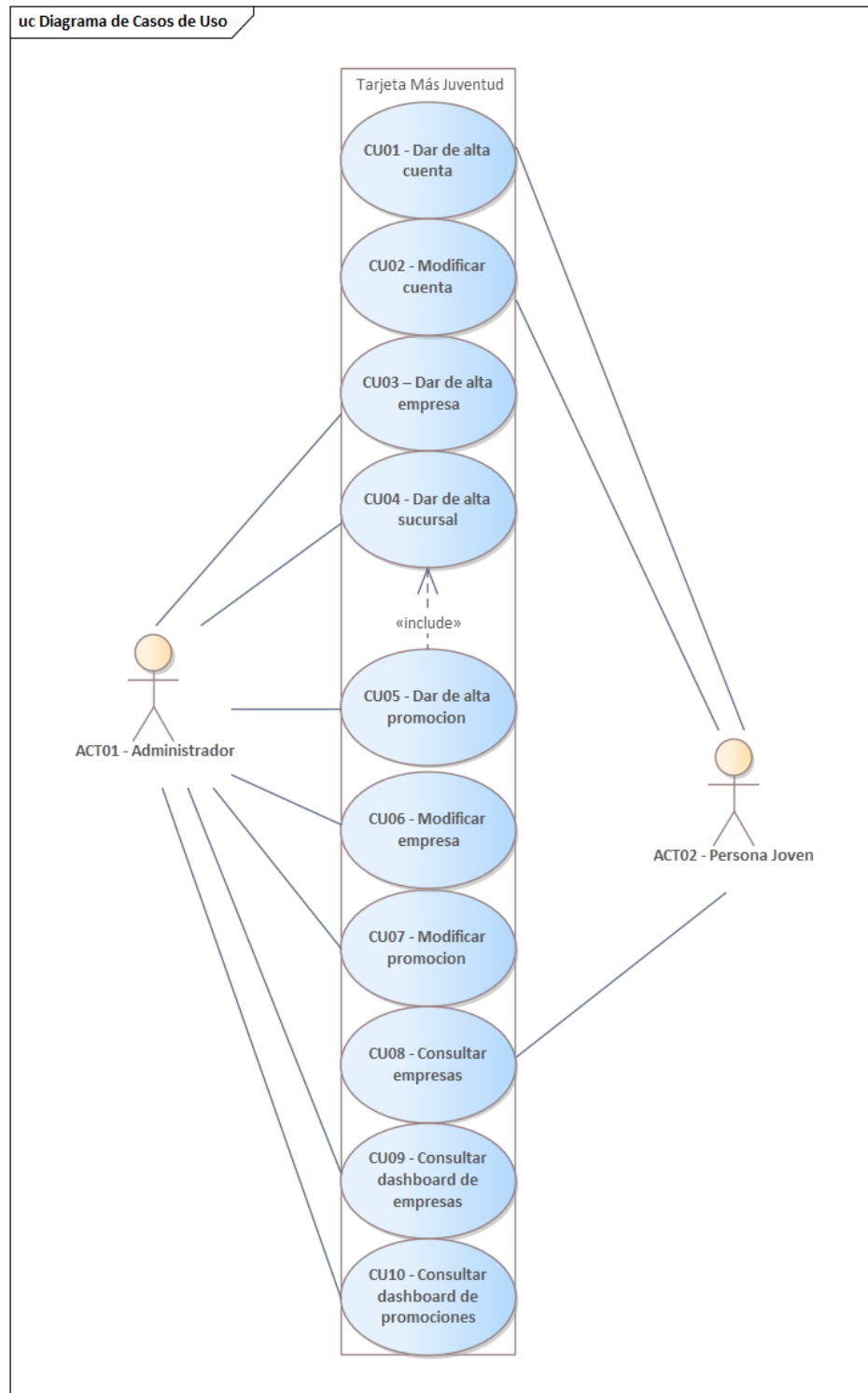
## 5. Modelado de casos de uso

El sistema está diseñado para facilitar la comunicación y las operaciones a realizar entre dos tipos de usuarios: **Administrador** (encargado de supervisar el funcionamiento del sistema) y **Persona-Joven** (usuario que busca canjear una promoción).

En cuanto a la gestión de promociones, el sistema permite a los Administradores dar de alta nuevas empresas, asociarle una sucursal y definir una o más promociones para uno o más productos/servicios que ofrezca dicha empresa, además de modificar los datos registrados de las anteriores clases. Por otro lado, las Personas-Jóvenes pueden consultar la información de las sucursales disponibles y tienen la capacidad de canjear dichas promociones en la sucursal vinculada.

Por otra parte, el sistema cuenta con un panel exclusivo para el administrador en donde puede suministrar las empresas registradas dentro del sistema y las promociones asociadas a cada una de ellas.

## 5.1 Diagrama de Casos de uso



**Ilustración 2.** Diagrama de Casos de Uso

## 5.2 Descripción de casos de uso

### 5.2.1 CU01 – Dar de alta cuenta

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Dar de alta cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción:</b>     | La PERSONA-JOVEN crea una cuenta propia dentro del SISTEMA para consultar SUCURSALES y PROMOCIONES según sea el caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT02 – Persona Joven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disparador:</b>      | El USUARIO selecciona el botón <i>Registrarme</i> dentro de la ventana <i>Login</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones:</b>  | PRE – 01. No debe estar registrado un USUARIO previamente en el SISTEMA con los mismos datos que planea tener dicho USUARIO (según las reglas de negocio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la ventana <i>Registro</i>, la cual se compone de tres pasos, siendo el primero <i>Validación de identidad</i>, en donde se tiene el campo <i>Oficial Vigente (INE)</i> para subir el archivo JPG o PNG del lado frontal del INE (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. La PERSONA-JOVEN selecciona el campo <i>Oficial Vigente (INE)</i>, se abre el explorador de archivos de su equipo de cómputo y selecciona el archivo correspondiente a su INE (FA-01).</li> <li>3. El SISTEMA válida el tipo de archivo, escanea los datos de la credencial y los imprime en la ventana del paso 2 <i>Confirmación de Datos</i>, la cual se compone de los campos: <i>nombre completo</i>, <i>edad</i>, <i>código postal</i>, <i>dirección</i>, <i>ocupación (lista)</i>, <i>grado de estudios (lista)</i>; además, se muestran los botones <i>Mis datos son correctos</i> y <i>Re-escanear INE</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. La PERSONA-JOVEN válida sus datos manualmente y selecciona el botón <i>Mis datos son correctos</i> (FA-02) (FA-03).</li> <li>5. El SISTEMA continúa con la ventana del paso 3 <i>Datos de Acceso</i> el cual se compone de los campos: <i>correo electrónico</i>, <i>contraseña</i>, <i>confirmación de contraseña</i>; además, se muestran los botones <i>Finalizar registro</i> y <i>Volver</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>6. La PERSONA-JOVEN ingresa los campos de dicha ventana y selecciona el botón <i>Finalizar registro</i> (FA-02) (FA-03) (FA-04).</li> <li>7. El SISTEMA guarda la información del USUARIO en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Registro completado!</i> con el siguiente mensaje: “<i>Tu Tarjeta de Juventud ha sido registrada exitosamente. Ya puedes iniciar sesión</i>” junto con el botón <i>Ir a iniciar sesión</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>8. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón <i>Ir a iniciar sesión</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>9. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. La PERSONA-JOVEN adjunta un archivo erróneo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo el campo correspondiente y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 02. La PERSONA-JOVEN deja campos vacíos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 3 o 4 según corresponda del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 03. La PERSONA-JOVEN ingresa caracteres erróneos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 3 o 4 según corresponda del flujo normal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones:</b>     | EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> <p>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | <p>POST – 01. El SISTEMA guarda la información de la CUENTA del USUARIO dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>POST – 02. El SISTEMA redirige al USUARIO a la ventana <i>Login</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 5.2.2 CU02 – Modificar cuenta

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Modificar cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>     | La PERSONA-JOVEN y la EMPRESA modifica la información de su CUENTA registrada dentro de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT02 – Persona Joven, ACT03 – Empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Disparador:</b>      | El USUARIO selecciona el botón Editar dentro de la ventana <i>Perfil</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondiciones:</b>  | <p>PRE – 01. La información correspondiente de la CUENTA del USUARIO debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 02. El sistema debe tener activa la sesión de la CUENTA del USUARIO en la página web (web token activo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la ventana del paso 1 <i>Datos Personales</i> con los siguientes campos registrados con información propia de la CUENTA vinculada y que permiten ser modificados: <i>nombre completo</i>, <i>edad</i>, <i>código postal</i>, <i>dirección</i>, <i>ocupación (lista)</i>, <i>grado de estudios (lista)</i>, <i>teléfono</i> y <i>correo electrónico</i>; además, se muestran los botones <i>Siguiente</i> y <i>Cancelar</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. El USUARIO modifica los campos de la información correspondiente a su CUENTA manualmente y selecciona el botón <i>Siguiente</i> (FA-01) (FA-02).</li> <li>3. El SISTEMA continua con la ventana del paso 2 <i>Seguridad de Cuenta</i> la cual se compone de los campos: <i>contraseña actual</i>, <i>nueva contraseña</i>, <i>confirmar contraseña</i>; además, se muestran los botones <i>Guardar cambios</i> y <i>Volver</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. El USUARIO ingresa los campos de dicha ventana y selecciona el botón <i>Guardar cambios</i> (FA-01) (FA-02).</li> <li>5. El SISTEMA actualiza la información de la CUENTA del USUARIO en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Información Actualizada!</i> con el siguiente mensaje: “<i>Tu información en Más Juventud Xalapa ha sido actualizada exitosamente</i>” junto con el botón <i>Continuar</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>6. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | FA – 01. El USUARIO deja campos vacíos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 1 o 3 según corresponda del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 02. El USUARIO ingresa caracteres erróneos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 1 o 3 según corresponda del flujo normal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El USUARIO selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> <p>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El USUARIO selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | <p>POST – 01. El sistema actualiza la información de la CUENTA del USUARIO dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>POST – 02. El sistema redirige al USUARIO a la ventana <i>Perfil</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 5.2.3 CU03 – Dar de alta empresa

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Dar de alta empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>     | El ADMINISTRADOR crea una nueva EMPRESA que a su vez creará a una SUCURSAL y su respectiva PROMOCION que será canjeada por la PERSONA-JOVEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT01 – Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Dar de alta empresa</i> dentro de la ventana <i>DashboardEmpresas</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones:</b>  | PRE – 01. No debe estar registrada una empresa previamente en el sistema con los mismos datos que planea tener dicha empresa (según las reglas de negocio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega el paso 1 de la ventana <i>RegistroEmpresa: Información del negocio</i> con los siguientes campos para crear una nueva EMPRESA: <i>nombre de la empresa, logo, banner, giro, categoría (lista)</i> junto con los botones <i>Guardar</i> y <i>Cancelar</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. El ADMINISTRADOR ingresa la información de la EMPRESA y selecciona el botón <i>Guardar</i> (FA-01) (FA-02).</li> <li>3. El SISTEMA guarda la información de la EMPRESA en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Información guardada!</i> con el siguiente mensaje: “La Empresa ha sido registrada exitosamente” (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. El ADMINISTRADOR deja campos vacíos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA muestra el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Hay campos vacíos! Complételos para continuar”, marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 1 o 3 según corresponda del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 02. El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 1. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 1 o 3 según corresponda del flujo normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> <p>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | POST – 01. El SISTEMA guarda la información de la EMPRESA dentro de la base de datos del SISTEMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 5.2.4 CU04 – Dar de alta sucursal

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Dar de alta sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción:</b>     | El ADMINISTRADOR crea una nueva SUCURSAL asociada a una SUCURSAL y su respectiva PROMOCION que será canjeada por la PERSONA-JOVEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT01 – Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Dar de alta empresa</i> dentro de la ventana <i>DashboardEmpresas</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones:</b>  | PRE – 01. La información correspondiente de la EMPRESA debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega el paso 2 de la ventana <i>RegistroEmpresa: Detalles Sucursal</i> con los siguientes campos para crear una nueva SUCURSAL: <i>nombre de la sucursal</i>, <i>calle y número</i>, <i>colonia</i>, <i>apertura (lista)</i>, <i>cierre (lista)</i>, <i>latitud y longitud (a través de un mapa interactivo)</i> junto con los botones <i>Siguiente → Descuento</i>, <i>+ Guardar y agregar otra</i>, y <i>Cancelar</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. El ADMINISTRADOR ingresa la información de la SUCURSAL y selecciona el botón <i>Siguiente → Descuento</i> (FA-01) (FA-02) (FA-03) (FA-04).</li> <li>3. El SISTEMA guarda la información de la SUCURSAL en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Información guardada!</i> con el siguiente mensaje: “La Sucursal ha sido registrada exitosamente” (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. El ADMINISTRADOR deja campos vacíos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 02. El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 03. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>+ Guardar y agregar otra</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir al paso 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 04. El ADMINISTRADOR da de alta una PROMOCIÓN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir al CU05 – Dar de alta promoción.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> <p>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | POST – 01. El SISTEMA guarda la información de la SUCURSAL dentro de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Extiende:</b>        | CU05 - Dar de alta promoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 5.2.5 CU05 – Dar de alta promoción

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Dar de alta promoción <i>extendido de CU04 – Dar de alta sucursal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>     | El ADMINISTRADOR crea una nueva PROMOCION vinculada a la SUCURSAL que acaba de dar de alta y que será canjeada por la PERSONA-JOVEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT01 – Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Dar de alta empresa</i> dentro de la ventana <i>DashboardEmpresas</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones:</b>  | <p>PRE – 01. La información correspondiente de la EMPRESA debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 02. La información correspondiente de la SUCURSAL debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega el paso 3 de la ventana <i>RegistroEmpresa: Agregar oferta</i> con los siguientes campos para crear una nueva PROMOCION: <i>empresa seleccionada</i> (lista), <i>código de descuento</i>, <i>URL SLUG</i> (se llena automáticamente del campo anterior), <i>% descuento</i>, <i>inicio</i> (lista), <i>fin</i> (lista), <i>descripción del beneficio</i>, junto con los botones <i>Finalizar</i> y <i>Publicar</i>, y <i>Cancelar (EX-01) (EX-02)</i>.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR ingresa la información de la PROMOCION y selecciona el botón <i>Finalizar y Publicar</i> (FA-01) (FA-02).</li> <li>3. El SISTEMA guarda la información de la PROMOCION en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Información guardada!</i> con el siguiente mensaje: “La Promoción ha sido registrada exitosamente” (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. El ADMINISTRADOR deja campos vacíos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA – 02. El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.<br>3. Termina el caso de uso.<br>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.<br>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! ¡Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.<br>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.<br>3. Termina el caso de uso. |
| <b>Postcondiciones:</b> | POST – 01. El SISTEMA guarda la información de la PROMOCION dentro de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 5.2.6 CU06 – Modificar empresa

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Modificar empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b>     | El ADMINISTRADOR modifica la información de una EMPRESA registrada dentro de la base de datos del SISTEMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT01 – Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Editar</i> dentro de la ventana <i>DashboardEmpresas</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondiciones:</b>  | PRE – 01. La información correspondiente de la EMPRESA debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Normal:</b>    | 1. El SISTEMA despliega la ventana <i>FormularioEmpresa: Editar información</i> con los siguientes campos registrados con información y que permiten ser modificados: <i>nombre de la empresa, giro o actividad, categoría de beneficio (lista), logo del comercio, banner promocional, convenio PDF (opcional)</i> junto con los botones <i>Guardar</i> y <i>Cancelar</i> (EX-01) (EX-02).<br>2. El ADMINISTRADOR modifica los campos de la información correspondiente a la EMPRESA y selecciona el botón <i>Guardar</i> (FA-01) (FA-02).<br>3. El SISTEMA actualiza la información de la CUENTA de la EMPRESA en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Empresa Actualizada!</i> con el siguiente mensaje: “La información comercial ha sido actualizada exitosamente en el sistema” (EX-01) (EX-02).<br>4. Termina el caso de uso. |
| <b>Flujos Alternos:</b> | FA – 01. El ADMINISTRADOR deja campos vacíos.<br>1. El SISTEMA marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 1 o 3 según corresponda del flujo normal.<br>FA – 02. El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos.<br>2. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 1 o 3 según corresponda del flujo normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones:</b>     | EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.<br>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! ¡Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.<br>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.<br>3. Termina el caso de uso.<br>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | POST – 01. El SISTEMA actualiza la información de la EMPRESA dentro de la base de datos del sistema.<br>POST – 02. El SISTEMA redirige al ADMINISTRADOR a la ventana <i>DashboardEmpresas</i> .                                                                                                                                                                           |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 5.2.7 CU07 – Modificar promoción

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Modificar promoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción:</b>     | El ADMINISTRADOR modifica la información de la PROMOCION de una SUCURSAL vinculada a una EMPRESA registrada dentro de la base de datos del SISTEMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT01 – Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Editar</i> dentro de la ventana <i>DashboardPromociones</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones:</b>  | PRE – 01. La información correspondiente de la CUENTA de la EMPRESA debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.<br>PRE – 02. La información correspondiente de la PROMOCION debe estar registrada dentro de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la ventana <i>FormularioEmpresa: Editar oferta</i> con los siguientes campos registrados con información y que permiten ser modificados: <i>empresa seleccionada</i> (lista), <i>código de descuento</i>, <i>URL SLUG</i> (se llena automáticamente del campo anterior), <i>% descuento</i>, <i>inicio</i> (lista), <i>fin</i> (lista), <i>descripción del beneficio</i>, junto con los botones <i>Guardar</i> y <i>Cancelar</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. El ADMINISTRADOR modifica los campos de la información correspondiente a la PROMOCION y selecciona el botón <i>Guardar</i> (FA-01) (FA-02).</li> <li>3. El SISTEMA actualiza la información de la PROMOCION en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Descuento Actualizado!</i> con el siguiente mensaje: “La oferta ha sido actualizada exitosamente en el sistema” (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | FA – 01. El ADMINISTRADOR deja campos vacíos.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos vacíos y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol> FA – 02. El ADMINISTRADOR ingresa caracteres erróneos.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA marca en rojo los campos erróneos y regresa al paso 1 del flujo normal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones:</b>     | EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! ¡Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | <p>POST – 01. El SISTEMA actualiza la información de la PROMOCION dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>POST – 02. El SISTEMA redirige al ADMINISTRADOR a la ventana <i>DashboardPromociones</i>.</p>                                                                                                                                                             |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 5.2.8 CU08 – Consultar empresas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Consultar empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>     | La PERSONA-JOVEN consulta los detalles propios de una PROMOCION para ser canjeada y que es desplegada dentro de los detalles de una lista de EMPRESAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT02 – Persona Joven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Disparador:</b>      | La PERSONA-JOVEN selecciona el botón <i>Inicia sesión</i> dentro de la ventana <i>Login</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones:</b>  | <p>PRE – 01. Debe existir por lo menos una EMPRESA registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 02. Debe existir por lo menos una SUCURSAL registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 03. Debe existir por lo menos una PROMOCION registrada y vigente dentro de la base de datos del sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA recupera una lista de PROMOCIONES (vinculadas a su respectiva SUCURSAL y EMPRESA) y lo muestra en la ventana <i>Home: Descubre tus beneficios</i> con un <i>filtro de categorías</i> y con los siguientes datos por cada PROMOCION: <i>banner promocional, logo del comercio, nombre de la empresa, % de descuento</i>, junto con el botón de → (Ver detalles) (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón → de la PROMOCION de su preferencia (FA-01) (FA-02).</li> <li>3. El SISTEMA recupera la información de la PROMOCION (vinculadas a su respectiva SUCURSAL y EMPRESA) y lo muestra en la ventana <i>Beneficio: Detalles del Aliado</i> con los siguientes datos: <i>banner promocional, logo del comercio, categoría de la promoción, nombre de la empresa, % de descuento, dirección de la sucursal, horario de atención (día, hora)</i> junto con el botón <i>Obtener código digital</i> → (EX-01) (EX-02).</li> <li>4. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón <i>Obtener código digital</i> →.</li> <li>5. El SISTEMA limpia el contenido de la ventana y muestra los siguientes datos: <i>banner promocional, logo del comercio, código de beneficio (QR y código)</i> junto con el botón <i>Volver a la información</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>6. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón <i>Volver a la información</i>.</li> <li>7. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. La PERSONA-JOVEN aplica un filtro de categorías.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La PERSONA-JOVEN selecciona un filtro predefinido de su preferencia.</li> <li>2. El SISTEMA muestra el(los) elementos de PROMOCION que coincidan con dicho filtro; en caso contrario, el SISTEMA muestra el mensaje: “Sin coincidencias”.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>FA – 02. La PERSONA-JOVEN realiza una búsqueda personalizada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La PERSONA-JOVEN se dirige a la ventana <i>Explorar</i> e ingresa una o varias palabras clave en el campo de búsqueda que se muestra en dicha ventana.</li> <li>2. Si hay coincidencias, el SISTEMA muestra el(los) elementos de PROMOCION que coincidan con dicho criterio; en caso contrario, el SISTEMA muestra el mensaje: “Sin coincidencias”.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> <p>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.</li> <li>2. La PERSONA-JOVEN selecciona el botón Aceptar.</li> <li>3. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones:</b> | <p>POST – 01. El SISTEMA muestra los detalles de la PROMOCION correctamente.</p> <p>POST – 02. El SISTEMA limpia el campo de búsqueda personalizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 5.2.9 CU09 – Consultar dashboard de empresas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>              | CU – 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre del CU:</b>   | Consultar dashboard de empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actualización:</b>   | 20/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción:</b>     | El ADMINISTRADOR consulta la gestión visual respecto a todas las EMPRESAS registradas dentro de la base de datos del SISTEMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actor(es):</b>       | ACT01 – Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR se dirige a la ventana <i>Empresas: Gestiona empresas</i> dentro del <i>panel del administrador</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondiciones:</b>  | <p>PRE – 01. Debe existir por lo menos una EMPRESA registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 02. Debe existir por lo menos una SUCURSAL registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 03. Debe existir por lo menos una PROMOCION registrada y vigente dentro de la base de datos del sistema.</p>                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA recupera una lista de EMPRESAS y lo muestra en la ventana <i>Empresas: Gestiona empresas</i> con un campo de búsqueda personalizada y con los siguientes datos por cada EMPRESA: <i>nombre de la empresa, categoría, cantidad de sucursales, fecha de registro, estado (activo, inactivo)</i>, junto con los botones <i>Editar, Ver</i> y <i>Modificar</i> (EX-01) (EX-02) (FA-01) (FA-02) (FA-03) (FA-04).</li> <li>2. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. El ADMINISTRADOR realiza una búsqueda personalizada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El ADMINISTRADOR ingresa una o varias palabras clave en el campo de búsqueda que se muestra en dicha ventana.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>2. Si hay coincidencias, el SISTEMA muestra el(los) elementos de EMPRESA que coincidan con dicho criterio; en caso contrario, el SISTEMA muestra el mensaje: “Sin coincidencias”.</p> <p>FA – 02. El ADMINISTRADOR modifica una EMPRESA.</p> <p>1. Ir al CU06 – Modificar empresa.</p> <p>FA – 03. El ADMINISTRADOR consulta los detalles de una EMPRESA.</p> <p>1. El SISTEMA recupera la información de la EMPRESA y lo muestra en la ventana <i>Detalles del comercio: Información del comercio</i> con los siguientes datos: <i>nombre de la empresa, giro o actividad, categoría del beneficio, logo del comercio, banner promocional, información adicional (número de sucursales, estado [activo, inactivo], fecha de registro)</i> junto con el botón <i>Volver a empresas</i> (EX-01) (EX-02).</p> <p>2. El ADMINISTRADOR selección el <i>Volver a empresas</i>.</p> <p>FA – 04. El ADMINISTRADOR elimina la EMPRESA.</p> <p>1. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Eliminar</i>.</p> <p>2. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>¿Eliminar Comercio?</i> con el siguiente mensaje: “<i>Estás a punto de eliminar “[NOMBRE DE LA EMPRESA]”. Esta acción no se puede deshacer.</i>” junto con los botones <i>Si, Eliminar comercio, y Cancelar</i>.</p> <p>3. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Si, Eliminar comercio</i>.</p> <p>4. El SISTEMA elimina la información de la EMPRESA en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Eliminado Exitosamente!</i> con el siguiente mensaje: “<i>El comercio “[NOMBRE DE LA EMPRESA]” ha sido eliminado del sistema.</i>” (EX-01) (EX-02).</p> <p>5. Termina el caso de uso.</p> |
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <p>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “<i>¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema! Inténtelo más tarde</i>” junto con el botón <i>Aceptar</i>.</p> <p>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Aceptar</i>.</p> <p>3. Termina el caso de uso.</p> <p>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.</p> <p>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “<i>¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde</i>” junto con el botón <i>Aceptar</i>.</p> <p>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Aceptar</i>.</p> <p>3. Termina el caso de uso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Postcondiciones:</b> | <p>POST – 01. El SISTEMA actualiza la información de la EMPRESA dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>POST – 02. El SISTEMA limpia el campo de búsqueda personalizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 5.2.10 CU10 – Consultar dashboard de promociones

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>            | CU – 10                                                                                                                          |
| <b>Nombre del CU:</b> | Consultar dashboard de promociones                                                                                               |
| <b>Actualización:</b> | 20/03/2026                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>   | El ADMINISTRADOR consulta la gestión visual respecto a todas las PROMOCIONES registradas dentro de la base de datos del SISTEMA. |
| <b>Actor(es):</b>     | ACT01 – Administrador                                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disparador:</b>      | El ADMINISTRADOR se dirige a la ventana <i>Descuentos: Gestiona descuentos</i> dentro del <i>panel del administrador</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondiciones:</b>  | <p>PRE – 01. Debe existir por lo menos una EMPRESA registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 02. Debe existir por lo menos una SUCURSAL registrada dentro de la base de datos del sistema.</p> <p>PRE – 03. Debe existir por lo menos una PROMOCION registrada y vigente dentro de la base de datos del sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo Normal:</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA recupera una lista de PROMOCIONES y lo muestra en la ventana <i>Descuentos: Gestiona descuentos</i> con un campo de búsqueda personalizada y con los siguientes datos por cada PROMOCION: <i>código de descuento, descripción, empresa, % de descuento, vigencia (inicio [dd-mm-aaaa], fin [dd-mm-aaaa]), estado</i> (vigente, no disponible), junto con los botones <i>Editar, Ver y Modificar</i> (EX-01) (EX-02) (FA-01) (FA-02) (FA-03) (FA-04).</li> <li>2. Termina el caso de uso.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Flujos Alternos:</b> | <p>FA – 01. El ADMINISTRADOR realiza una búsqueda personalizada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El ADMINISTRADOR ingresa una o varias palabras clave en el campo de búsqueda que se muestra en dicha ventana.</li> <li>2. Si hay coincidencias, el SISTEMA muestra el(los) elementos de PROMOCION que coincidan con dicho criterio; en caso contrario, el SISTEMA muestra el mensaje: “Sin coincidencias”.</li> </ol> <p>FA – 02. El ADMINISTRADOR modifica una PROMOCION.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir al CU07 – Modificar promoción.</li> </ol> <p>FA – 03. El ADMINISTRADOR consulta los detalles de una PROMOCION.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA recupera la información de la PROMOCION y lo muestra en la ventana <i>Detalles del descuento: Información del descuento</i> con los siguientes datos: <i>empresa seleccionada</i> (lista), <i>código de descuento, URL SLUG</i> (se llena automáticamente del campo anterior), <i>% descuento, inicio</i> (dd-mm-aaaa), <i>fin</i> (dd-mm-aaaa), <i>descripción del beneficio</i>, junto con el botón <i>Volver a descuentos</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selección el <i>Volver a promociones</i>.</li> </ol> <p>FA – 04. El ADMINISTRADOR elimina la PROMOCION.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Eliminar</i> dentro de la ventana <i>DashboardEmpresas</i>.</li> <li>2. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>¿Eliminar Descuento?</i> con el siguiente mensaje: “<i>Estás a punto de eliminar el descuento “[DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN]”. Esta acción no se puede deshacer.</i>” junto con los botones <i>Si, Eliminar descuento, y Cancelar</i> (EX-01) (EX-02).</li> <li>3. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Si, Eliminar descuento</i>.</li> <li>4. El SISTEMA elimina la información de la PROMOCION en la base de datos; además, despliega la alerta emergente <i>¡Eliminado Exitosamente!</i> con el siguiente mensaje: “<i>El descuento “[DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN]” ha sido eliminado del sistema.</i>” (EX-01) (EX-02).</li> <li>5. Termina el caso de uso.</li> </ol> |
| <b>Excepciones:</b>     | <p>EX – 01. No hay conexión con el SERVIDOR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>ServidorSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “<i>¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse al servidor del Sistema!</i> <i>Inténtelo más tarde</i>” junto con el botón <i>Aceptar</i>.</li> <li>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón <i>Aceptar</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 3. Termina el caso de uso.<br>EX – 02. No hay conexión con la BASE DE DATOS.<br>1. El SISTEMA despliega la alerta emergente <i>BaseDatosSinConexion</i> con el siguiente mensaje: “¡Error! ¡Ocurrió un error al tratar de conectarse a la base de datos! Inténtelo más tarde” junto con el botón Aceptar.<br>2. El ADMINISTRADOR selecciona el botón Aceptar.<br>3. Termina el caso de uso. |
| <b>Postcondiciones:</b> | POST – 01. El SISTEMA actualiza la información de la PROMOCION dentro de la base de datos del sistema.<br>POST – 02. El SISTEMA limpia el campo de búsqueda personalizada.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Extiende:</b>        | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Incluye:</b>         | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Ilustración 4. Diagrama de Robustez del CU02 - Modificar cuenta**

### 6.1.3 CU03 - Dar de alta empresa

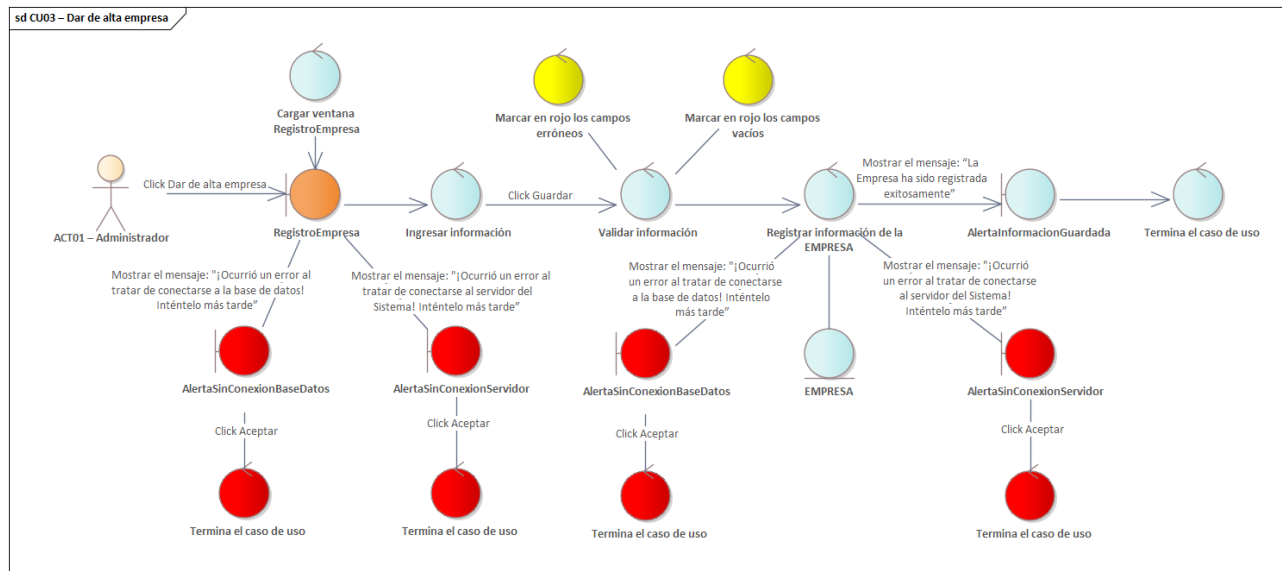


Ilustración 5. Diagrama de Robustez del CU03 - Dar de alta empresa

### 6.1.4 CU04 - Dar de alta sucursal

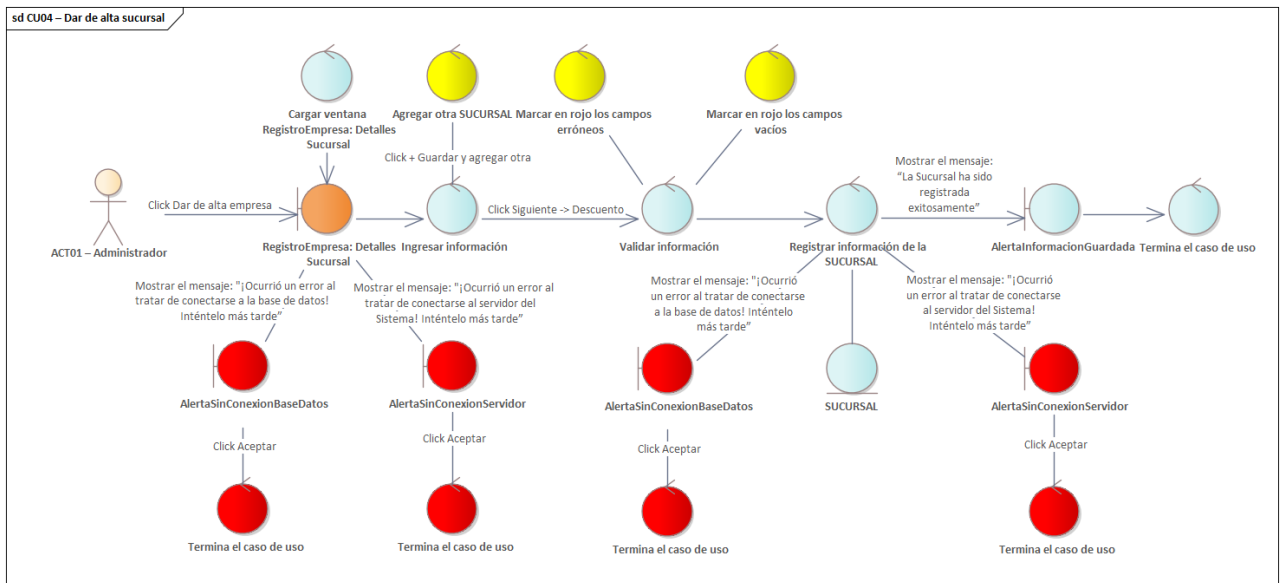


Ilustración 6. Diagrama de Robustez del CU04 - Dar de alta sucursal



### 6.1.7 CU07 - Modificar promoción

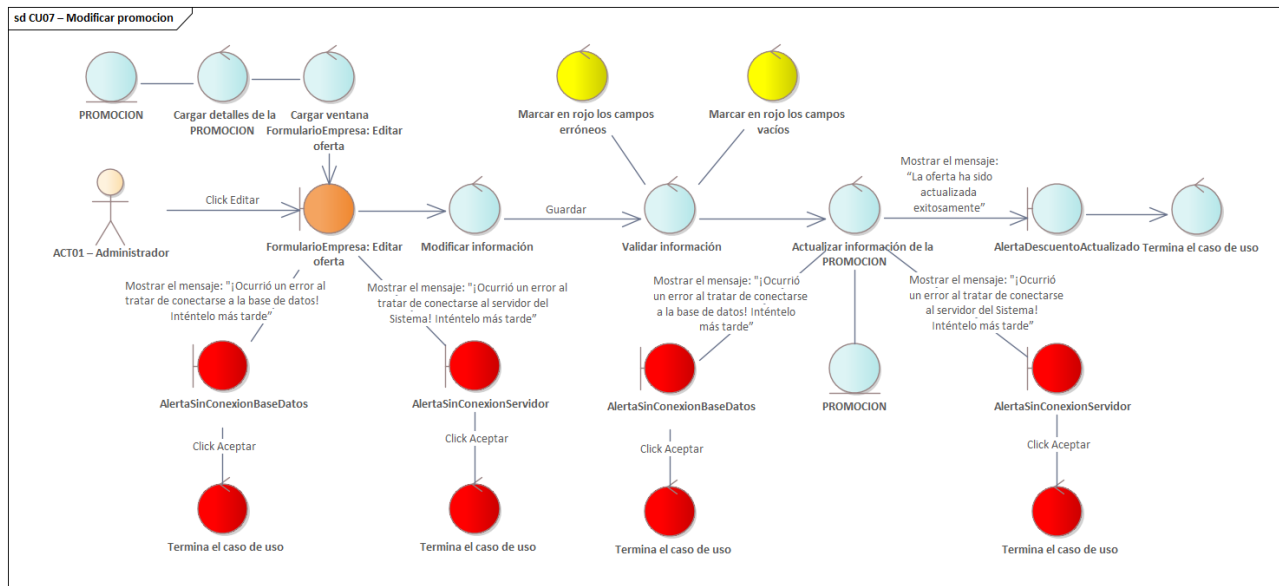


Ilustración 9. Diagrama de Robustez del CU07 - Modificar promoción

### 6.1.8 CU08 - Consultar empresas

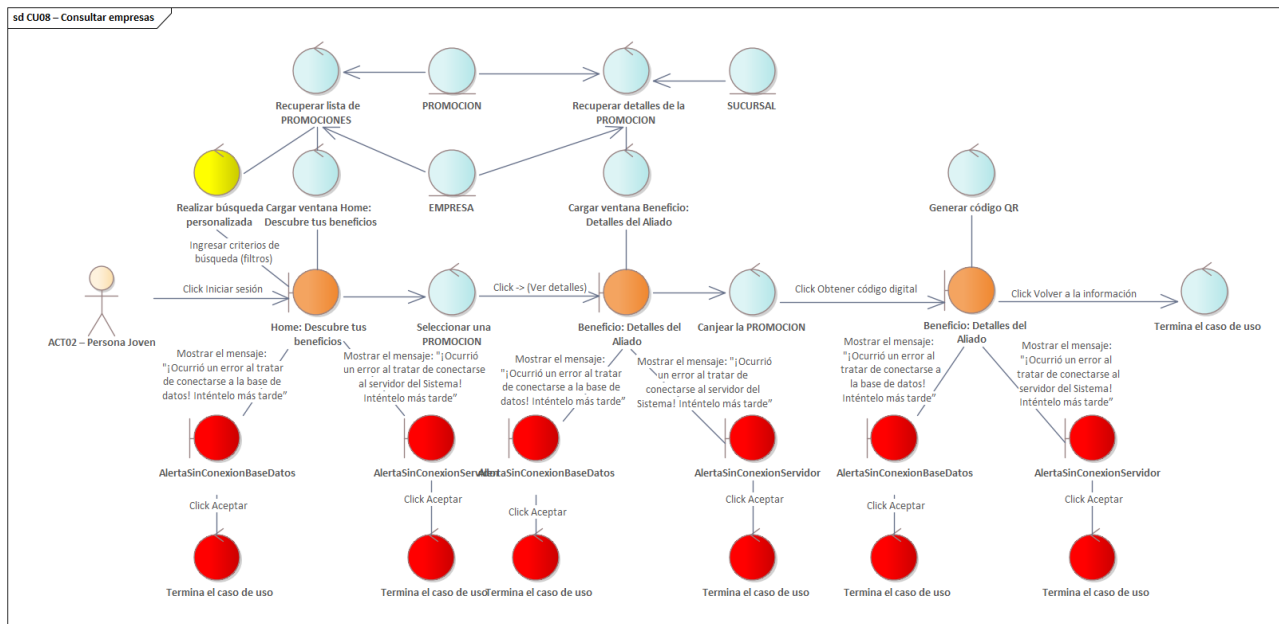


Ilustración 10. Diagrama de Robustez del CU08 - Consultar empresas

### 6.1.9 CU09 - Consultar dashboard de empresas

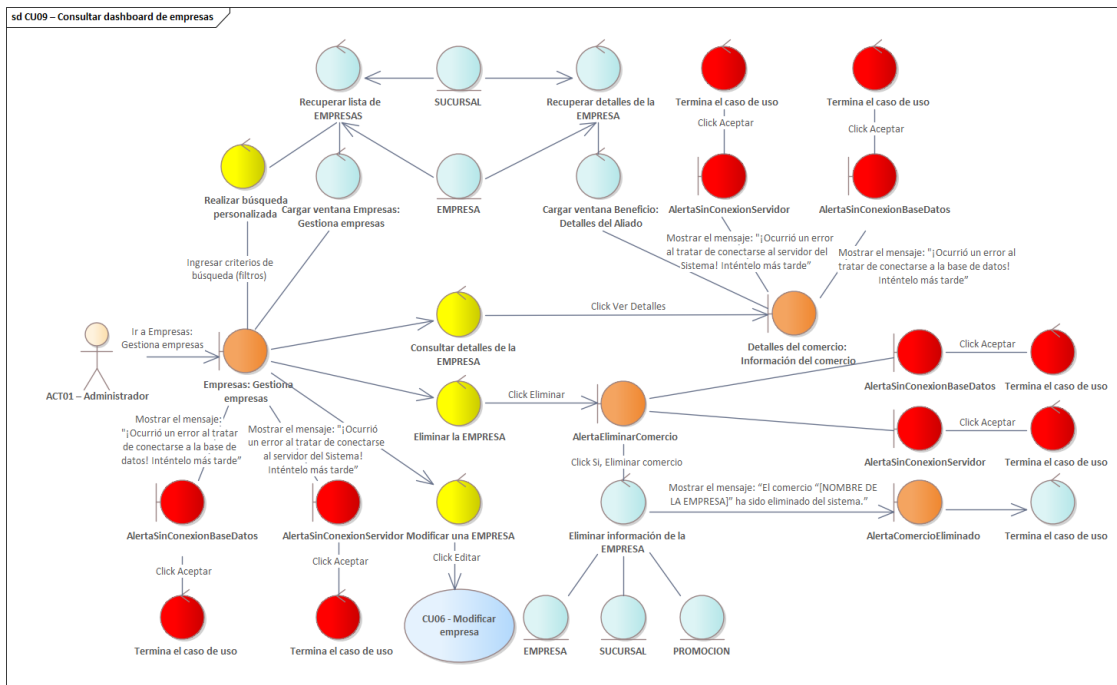


Ilustración 11. Diagrama de Robustez del CU09 - Consultar dashboard de empresas

### 6.1.10 CU10 - Consultar dashboard de promociones

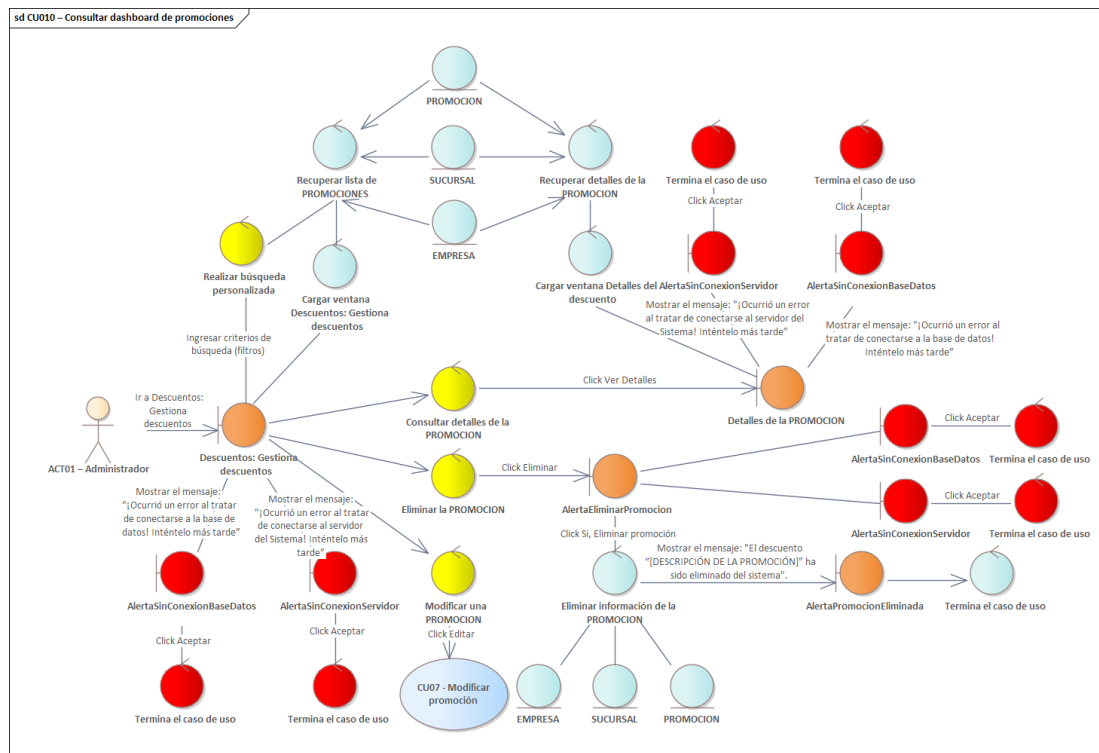


Ilustración 12. Diagrama de Robustez del CU10 - Consultar dashboard de promociones

## 7. Diseño arquitectónico

### 7.1 Diagrama de despliegue

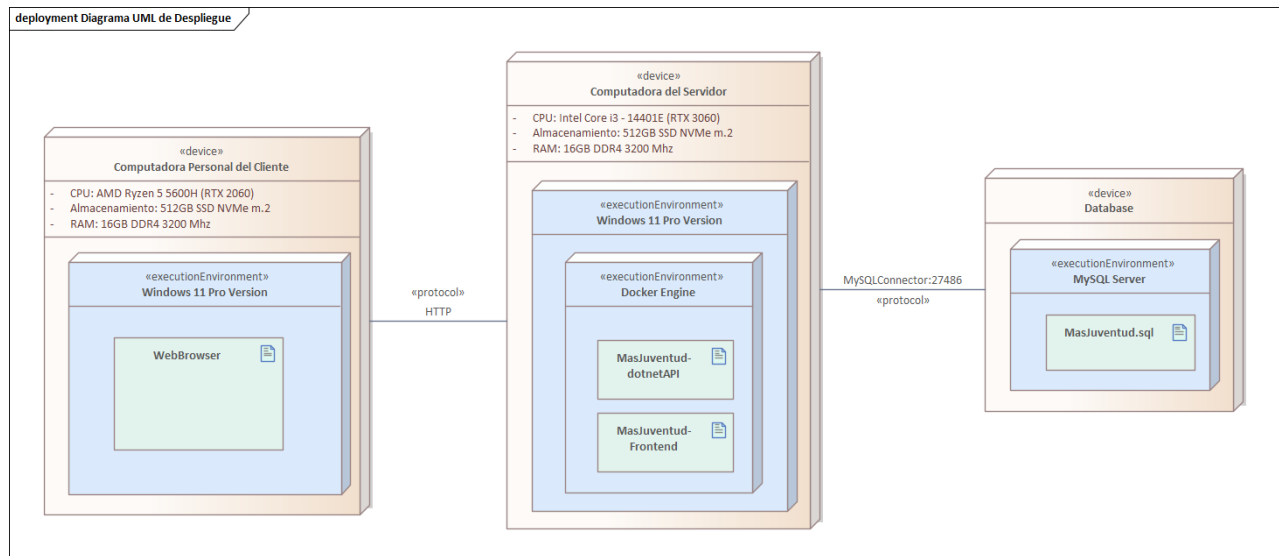


Ilustración 13. Diagrama de despliegue

### 7.2 Decisiones tecnológicas y justificación

El diseño del diagrama de despliegue propuesto responde a criterios de escalabilidad, mantenibilidad, compatibilidad con el entorno institucional y separación adecuada de responsabilidades entre los componentes del sistema. La arquitectura implementada contempla tres nodos principales: cliente, servidor de aplicaciones y servidor de base de datos, permitiendo una distribución clara de funciones y facilitando la administración de la solución.

En el nodo cliente se plantea una computadora personal con sistema operativo Windows 11 Pro, desde la cual se ejecuta el componente **MasJuventud-WebClient** dentro de un contenedor Docker. La elección de una interfaz web permite acceso multiplataforma desde distintos equipos sin necesidad de instalar software especializado, reduciendo costos de soporte y facilitando futuras actualizaciones centralizadas. El uso de contenedores en el cliente favorece la portabilidad del entorno y la estandarización de configuraciones.

Para la capa de negocio se propone un servidor dedicado con mayores capacidades de procesamiento y memoria, equipado con procesador Intel Core i3-14400F, 16 GB de RAM y unidad SSD NVMe. En este nodo se aloja la **MasJuventud-dotnetAPI**, también contenida en Docker Engine. La selección de una API desarrollada en tecnología .NET responde a su robustez, alto rendimiento, seguridad integrada y compatibilidad nativa con sistemas Windows, lo cual resulta conveniente para entornos institucionales donde predominan infraestructuras basadas en Microsoft. Asimismo, la

arquitectura orientada a servicios mediante API facilita la integración futura con aplicaciones móviles, portales externos o sistemas gubernamentales adicionales.

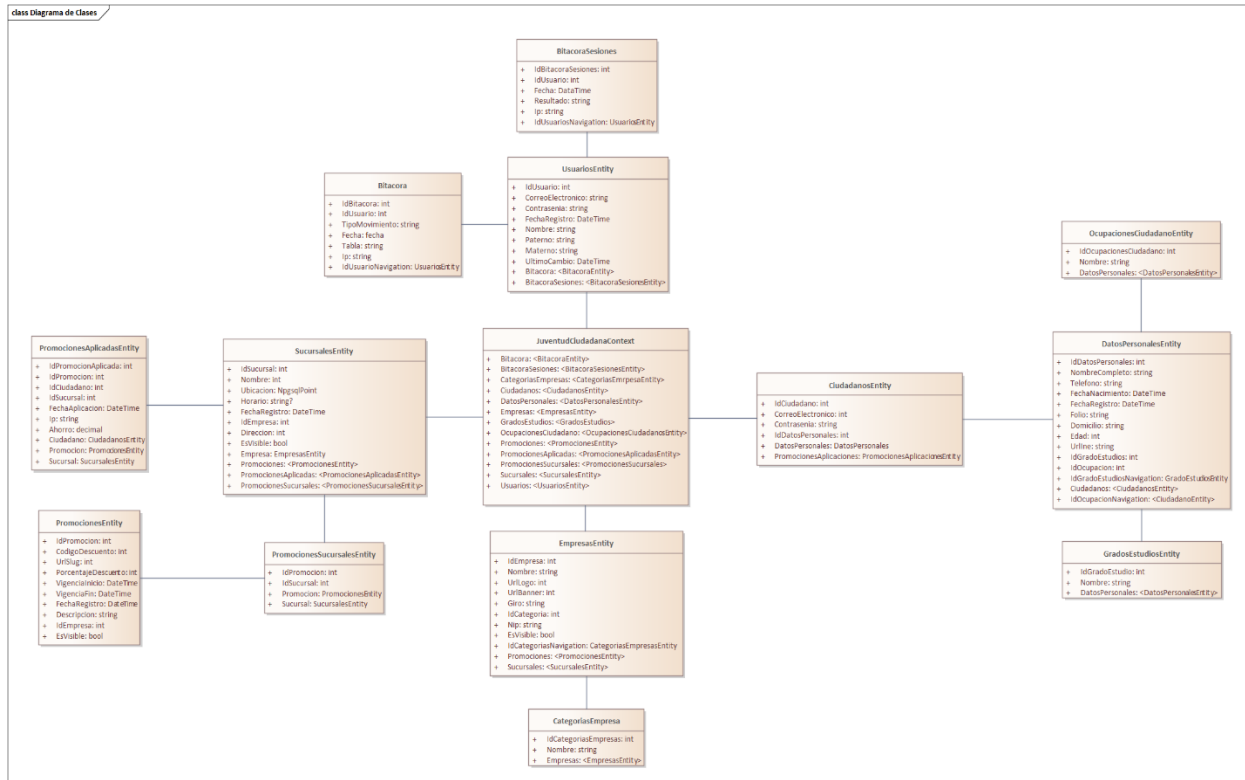
El uso de **Docker Engine** tanto en cliente como en servidor constituye una decisión estratégica orientada a la contenerización de los componentes. Esto permite aislar dependencias, simplificar despliegues, reducir problemas de compatibilidad entre ambientes de desarrollo y producción, y acelerar procesos de mantenimiento o recuperación ante fallos. Además, habilita una futura migración hacia servicios en la nube sin rediseños significativos.

En la capa de datos se establece un nodo independiente para la base de datos utilizando **MySQL Server**, donde se almacena el esquema **MasJuventud.sql**. La elección de MySQL se fundamenta en su estabilidad, amplio soporte comunitario, buen rendimiento para aplicaciones transaccionales y facilidad de administración. La separación física o lógica del motor de base de datos respecto al servidor de aplicaciones mejora la seguridad, permite políticas de respaldo independientes y optimiza el rendimiento general del sistema.

La comunicación entre cliente y servidor de aplicaciones se realiza mediante protocolo **HTTP**, mientras que la conexión entre la API y la base de datos se efectúa mediante **MySQL Connector** a través del puerto correspondiente. Esta estructura desacoplada facilita el monitoreo de tráfico, la identificación de incidencias y la posibilidad de sustituir componentes sin afectar el funcionamiento integral del sistema.

## 8. Diseño de datos

## 8.1 Diagrama de Clases



### Ilustración 14. Diagrama de Clases

## 8.2 Descripción de entidades y atributos principales

El diagrama de clases presentado modela la estructura lógica de datos del sistema **Más Juventud**, definiendo las entidades principales involucradas en la gestión de usuarios, ciudadanos, empresas, sucursales, promociones y mecanismos de trazabilidad del sistema.

A continuación, se describen las entidades identificadas y sus atributos más relevantes.

La entidad **UsuariosEntity** representa a los usuarios administrativos o de acceso al sistema. Entre sus atributos principales se encuentran **IdUsuario**, como identificador único; **CorreoElectronico** y **Contraseña**, utilizados para la autenticación; **FechaRegistro**, que registra el momento de alta del usuario; **Nombre** y **Paterno**, que almacenan datos de identificación; **MatricNo** y **UltimoCambio**, asociados al control administrativo y actualización de información. Esta entidad se relaciona con la bitácora del sistema y con la bitácora de sesiones, permitiendo rastrear la actividad realizada por cada usuario.

La entidad **Bitacora** tiene como propósito registrar eventos relevantes relacionados con las acciones efectuadas dentro del sistema. Sus atributos principales son **IdBitacora**, **IdUsuario**, **TipoMovimiento**, **Fecha**, **Tabla**, **Ip** e **IdUsuarioNavigation**. En conjunto, estos datos permiten identificar qué usuario realizó una acción, sobre qué elemento del sistema se efectuó y en qué momento, fortaleciendo la trazabilidad y auditoría de operaciones.

Complementariamente, la entidad **BitacoraSesiones** registra información vinculada con el inicio y seguimiento de sesiones de usuario. Sus atributos incluyen **IdBitacoraSesiones**, **IdUsuario**, **Fecha**, **Resultado**, **Ip** e **IdUsuarioNavigation**. Esta entidad permite llevar control sobre accesos, intentos de autenticación y resultados de sesión, aportando un mecanismo de monitoreo y seguridad.

La entidad **CiudadanosEntity** representa a los beneficiarios o usuarios finales del sistema, es decir, las personas que hacen uso de los servicios, promociones o beneficios ofrecidos. Sus atributos principales son **IdCiudadano**, **CorreoElectronico**, **Contraseña**, **IdDatosPersonales**, **DatosPersonales** y **PromocionesAplicadas**. Esta entidad centraliza la identificación lógica del ciudadano dentro del sistema y se vincula con su información personal detallada y con el historial de promociones utilizadas.

La entidad **DatosPersonalesEntity** almacena la información personal complementaria de cada ciudadano. Entre sus atributos principales se encuentran **IdDatosPersonales**, **Nombre**, **Telefono**, **FechaNacimiento**, **FechaRegistro**, **Foto**, **Domicilio**, **Edad**, **UrlIne**, **IdGradoEstudios**, **IdOcupacion** e **IdCiudadano**. Esta entidad concentra los datos demográficos y personales del ciudadano, así como referencias a su grado de estudios y ocupación. Su diseño permite mantener separada la información sensible del módulo de acceso, favoreciendo la organización de datos y la integridad del modelo.

La entidad **GradosEstudioEntity** almacena los niveles académicos registrados para los ciudadanos. Sus atributos principales son **IdGradoEstudio** y **Nombre**. Su función es normalizar la información relativa a escolaridad, evitando redundancia y permitiendo clasificaciones uniformes dentro del sistema.

De manera similar, la entidad **OcupacionesCiudadanoEntity** registra las ocupaciones posibles asociadas a los ciudadanos. Sus atributos principales son **IdOcupacionCiudadano** y **Nombre**. Esta entidad facilita la categorización ocupacional y se relaciona directamente con los datos personales del ciudadano.

La entidad **EmpresasEntity** representa a las organizaciones o comercios participantes dentro del programa. Sus atributos incluyen **IdEmpresa**, **Nombre**, **UrlLogo**, **UrlBanner**, **Giro**, **IdCategoria**, **Nip**, **EsVisible** e **IdCategoriaNavigation**. Estos datos permiten registrar la identidad de la empresa, su material gráfico, su clasificación comercial y su estado de visibilidad dentro de la plataforma. Esta entidad se encuentra vinculada con sus sucursales y promociones.

La entidad **CategoriasEmpresa** sirve para clasificar a las empresas según su tipo o giro comercial. Sus atributos son **IdCategoriaEmpresa** y **Nombre**. Esta estructura permite agrupar empresas bajo categorías homogéneas, facilitando búsquedas, filtros y organización de la información.

La entidad **SucursalesEntity** modela las distintas sucursales pertenecientes a una empresa. Entre sus atributos principales se identifican **IdSucursal**, **Nombre**, **Ubicacion**, **Horario**, **FechaRegistro**, **IdEmpresa**, **Direccion**, **Visible**, **Empresa**, **PromocionesAplicadas**, **PromocionesSucursales** y

**Promociones.** Esta entidad permite gestionar la información operativa y geográfica de cada punto de servicio, así como su relación con las promociones disponibles o aplicadas.

La entidad **PromocionesEntity** representa las promociones o beneficios ofrecidos por las empresas dentro del sistema. Sus atributos principales son **IdPromocion**, **CodigoDescuento**, **UrlSign**, **PorcentajeDescuento**, **VigenciaInicio**, **VigenciaFin**, **FechaRegistro**, **Descripcion**, **IdEmpresa** y **EsVisible**. A través de esta entidad se define la lógica de los descuentos, sus periodos de validez y su asociación con una empresa responsable.

La entidad **PromocionesSucursalesEntity** actúa como tabla intermedia para gestionar la relación entre promociones y sucursales. Sus atributos son **IdPromocion**, **IdSucursal**, **Promocion** y **Sucursal**. Esta estructura permite modelar una relación de muchos a muchos, en la cual una promoción puede estar disponible en varias sucursales y una sucursal puede tener múltiples promociones.

La entidad **PromocionesAplicadasEntity** registra el uso o aplicación efectiva de una promoción por parte de un ciudadano en una sucursal determinada. Sus atributos principales incluyen **IdPromocionAplicada**, **IdPromocion**, **IdCiudadano**, **IdSucursal**, **FechaAplicacion**, **Ip**, **Ahorro**, **Ciudadano**, **Promocion** y **Sucursal**. Esta entidad resulta fundamental para el control histórico de beneficios utilizados, trazabilidad de operaciones y generación de reportes sobre el impacto del sistema.

Finalmente, la clase **JuventudCiudadanaContext** corresponde al contexto de acceso a datos, probablemente implementado mediante un framework ORM como Entity Framework. Esta clase concentra las colecciones o conjuntos de entidades del sistema, tales como **Bitacora**, **BitacoraSesiones**, **CategoriasEmpresas**, **Ciudadanos**, **DatosPersonales**, **Empresas**, **GradosEstudios**, **OcupacionesCiudadano**, **Promociones**, **PromocionesAplicadas**, **PromocionesSucursales**, **Sucursales** y **Usuarios**. Su función principal es actuar como punto de enlace entre la lógica de negocio y la base de datos, gestionando las operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación.

## Apéndice A: Modelo de análisis

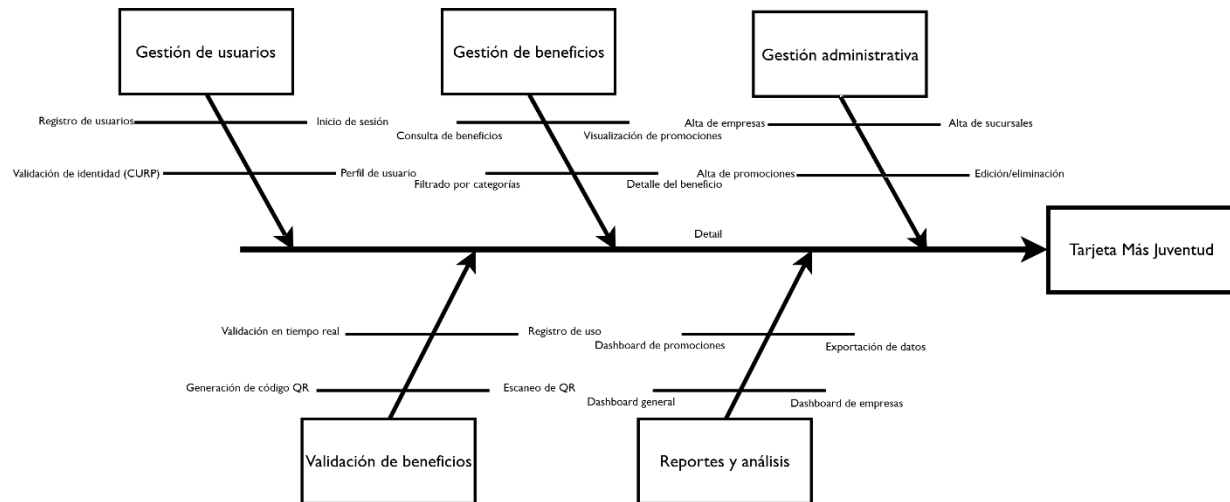


Ilustración 15. Modelo de análisis

## Apéndice B: Modelo de dominio

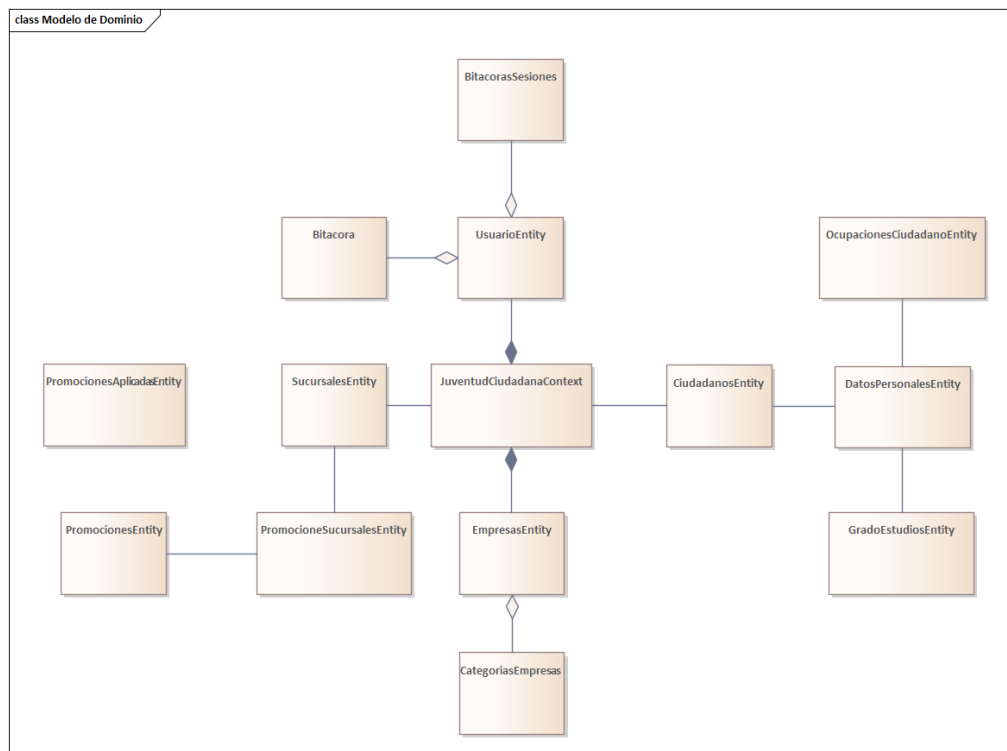


Ilustración 16. Modelo de Dominio

## **Apéndice C: Lista de problemas**

| Problema | Información relacionada |
|----------|-------------------------|
|          |                         |